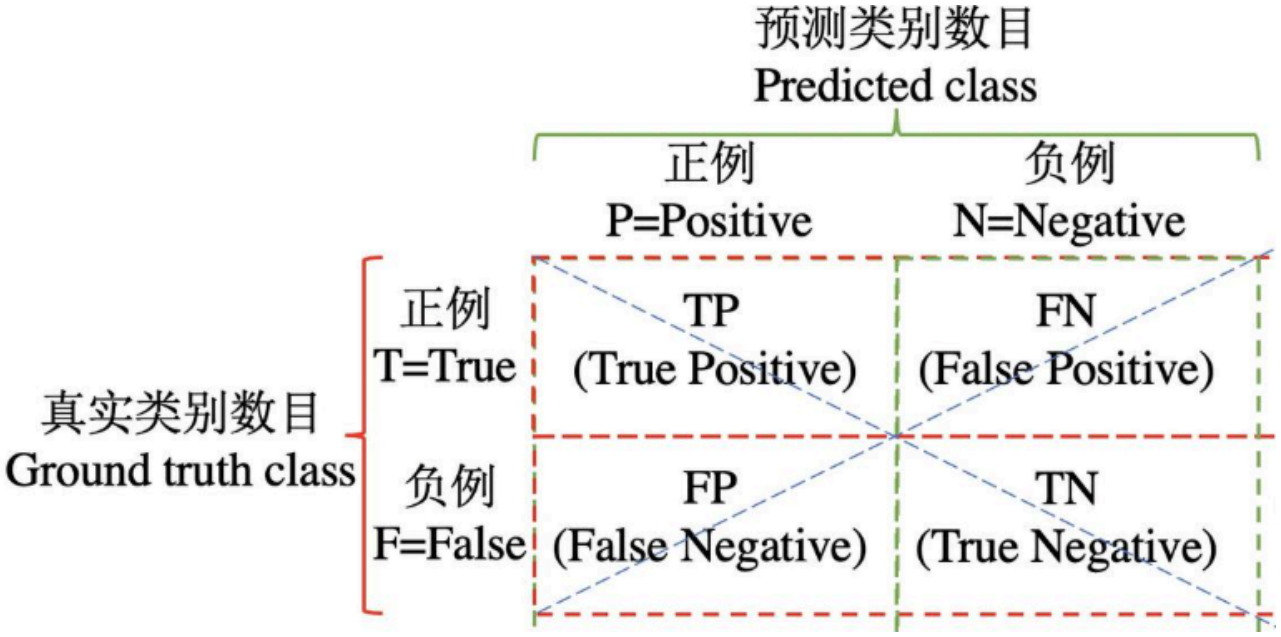
一、分类任务（Classification）



概念	释义	解释	举例
TP	True positive 预测值和真实值一样，预测值为正样本（真实值为正样本）	正样本被正确识别为正样本	飞机的图片被正确的识别成了飞机
TN	True negative 预测值和真实值一样，预测值为负样本（真实值为负样本）	负样本被正确识别为负样本	大雁的图片没有被识别出来，系统正确地认为它们是大雁
FP	False positive 预测值和真实值不一样，预测值为正样本（真实值为负样本）	假的正样本，即负样本被错误识别为正样本	大雁的图片被错误地识别成了飞机
FN	False negative 预测值和真实值不一样，预测值为负样本（真实值为正样本）	假的负样本，即正样本被错误识别为负样本	飞机的图片没有被识别出来，

前者看是否预测正确，后者看预测结果

1. 准确率 Accuracy

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN}$$

- 预测正确样本占总样本比例
- 缺点：**样本不平衡时不可靠**

2. 精确率 Precision（查准率）

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

- 预测为正的样本中，真正为正的比例

3. 召回率 Recall（查全率）

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

- 所有真实正样本中被预测出来的比例

Precision和Recall都关注**正样本**

4. F1-score

$$F_1 = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

- 精确率与召回率的调和平均，综合衡量

5. Top-k Accuracy

预测结果前 k **个候选类别中包含真实标签的比例**

- Top-1：概率最高类别正确
- Top-5：真实标签在前 5 个最高概率内

二、目标检测（Object Detection）

1. IoU（Intersection over Union）交并比

$$\text{IoU} = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

- 判断预测框与真实框是否匹配
- 通常以 IoU > 0.5 视为正例

2.mIoU 平均交并比

$$\text{mIoU} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \text{IoU}_i$$

3. AP（Average Precision）平均精度

- 某一类别下，PR 曲线下的面积

4. mAP（mean Average Precision）

- **所有类别 AP 的平均值**
- 检测最核心指标
    - mAP@0.5：IoU=0.5 时的 mAP
    - mAP@0.5:0.95：多个 IoU 阈值平均（COCO 标准）
        i. 把 IoU 阈值从 **0.5** 开始，每隔 0.05 增加一次，直到 **0.95**（即 $0.5, 0.55, 0.6, \ldots, 0.95$，共 10 个阈值）。
        ii. 分别计算这 10 个门槛下的 mAP。
        iii. 最后求这 10 个结果的平均值。

5. FPS（Frames Per Second）

每秒处理图片数，衡量速度